数学符号常例

以下是本系列中常用的符号，以及相应的解释。

$a = b$	a 等于 b
$a \neq b$	a 不等于 b
$\{1, 2, 3\}$	由 $1, 2, 3$ 构成的集合
$\{x \mid x$是偶数$\}$	偶数的集合
$x \in A$	x 属于集合 A
$A \subseteq B$	A 是 B 的子集
$A \subset B$	A 是 B 的真子集
$\varnothing$	空集
$\mathbb{N}$	自然数集
$\mathbb{Z}$	整数集
$\mathbb{F}$	分数集
$\mathbb{Q}$	有理数集
$\mathbb{R}$	实数集
$\mathbb{Z}^+$	正整数集

$\mathbb{Z}^-$	负整数集
$\mathbb{R}_0^+$	非负实数集
$A \cap B$	A 和 B 的交集
$A \cup B$	A 和 B 的并集
$B \setminus A$	A 在 B 中的差集
$A^\complement$	A 在全集中的补集
$f : \mathbb{Z} \to \mathbb{R}$	f 是从 $\mathbb{Z}$ 到 $\mathbb{R}$ 的映射
$x \mapsto x + 1$	把 x 对应到 $x + 1$ 的映射
$f(x)$	x 经 f 映射的值
$f(A)$	集合 A 经 f 映射的像
$\forall x \in A$	对集合 A 的任一元素 x
$\exists x \in A$	集合 A 中至少有一元素 x
$\bigcap_{i \in I} A_i$	对 I 中所有 i，集合 A_i 的交集
$\bigcup_{i \in I} A_i$	对 I 中所有 i，集合 A_i 的并集
$\sum_{i \in I} x_i$	对 I 中所有 i，数 x_i 的和
$\prod_{i \in I} x_i$	对 I 中所有 i，数 x_i 的乘积

$\neg p$	命题 p 的否定
$p \wedge q$	p 并且 q
$p \vee q$	p 或者 q
$p \Rightarrow q$	若 p 则 q
$p \Leftarrow q$	只有 p 才 q
$p \Leftrightarrow q$	p 当且仅当 q

$p \oplus q$	要么 p 要么 q
$\lvert AB\rvert$	线段 AB 的长度
$\angle AOB$	角 AOB
$\measuredangle AOB$	交角 AOB
$l_1 \mathbin{/\!/} l_2$	直线 l_1 与 l_2 平行
$l_1 \perp l_2$	直线 l_1 与 l_2 垂直
$\triangle ABC$	三角形 ABC
$\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$	三角形 ABC 全等于三角形 $A'B'C'$
$\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$	三角形 ABC 相似于三角形 $A'B'C'$
$\triangle ABC \simeq \triangle A'B'C'$	三角形 ABC 同角全等于 $A'B'C'$
$\triangle ABC \backsimeq \triangle A'B'C'$	三角形 ABC 反角全等于 $A'B'C'$
$\square ABCD$	平行四边形 $ABCD$
$\square$	证明完毕
$S_{\triangle ABC}$	三角形 ABC 的面积
$\odot(O, r)$	圆 O（半径为 r）
$\odot(O, P)$	圆 O（过点 P）
$\overset{\frown}{AB}$	圆弧 AB
$[\![1, n]\!]$	从 1 到 n（的整数）
$\sqrt[3]{5}$	5 的 3 次方根
$\mathbb{R}^*$	非零实数集
$\mathbb{R}^2$	带坐标系的平面
∞	无穷大
$f \circ g$	函数 f 复合 g
$\sum_{i=1}^{n} x_i$	数 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 的和

$\prod_{i=1}^{n} x_i$	数 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 的积
$\sum_{i \in I}^{n} x_i$	下标 i 在 I 中的所有 x_i 的和
$\prod_{i \in I}^{n} x_i$	下标 i 在 I 中的所有 x_i 的积
$(a;b)$	开区间
$[\,a;b\,]$	闭区间
$(a;b\,]$	左开右闭区间
$[\,a;b)$	左闭右开区间
$\sin x$	x 的正弦
$\cos x$	x 的余弦
$\tan x$	x 的正切
$\cot x$	x 的余切
$a \,\vert\, b$	a 整除 b
$a \nmid b$	a 不整除 b
$a \overset{n}{\equiv} b$	a, b 模 n 同余
$a \equiv b \pmod{n}$	a, b 模 n 同余
$\triangle(a,b,c)$	a, b, c 的最大公约数
$\triangledown(a,b,c)$	a, b, c 的最小公倍数
P_n	n 排列数
P_n^k	n 选 k 排列数
C_n^k	n 选 k 组合数
$n!$	n 的阶乘

$\mathbf{a}$	向量
$\overrightarrow{AB}$	向量 AB
$(\,\mathbf{a}\,|\,\mathbf{b}\,)$	向量 $\mathbf{a},\mathbf{b}$ 的内积
$\mathbf{a}\wedge\mathbf{b}$	向量 $\mathbf{a},\mathbf{b}$ 的面积
$\lvert\mathbf{a}\rvert$	向量 $\mathbf{a}$ 的模
$\mathbb{P}(A)$	事件 A 的概率
$\mathbb{E}(f)$	随机变量 f 的期望
$\mathrm{Var}(f)$	随机变量 f 的变差

$\{a_n\}_{n\in\mathbb{Z}^+}$	无穷数列
$\{a_n\}\to x$	数列 $\{a_n\}_{n\in\mathbb{Z}^+}$ 趋于极限 x
$\operatorname{lian}\limits_{n\to\infty} a_n = x$	数列 $\{a_n\}_{n\in\mathbb{Z}^+}$ 趋于极限 x
$\operatorname{lian}\limits_{x\to a} f(x) = b$	函数 f 在 a 处有极限 b
$\lim\limits_{x\to a} f(x) = b$	函数 f 在 a 附近有极限 b
$\operatorname{lian}\limits_{x\to a^-} f(x) = b$	函数 f 在 a 处有左极限 b
$\operatorname{lian}\limits_{x\to a^+} f(x) = b$	函数 f 在 a 处有右极限 b
$\lim\limits_{x\to a^-} f(x) = b$	函数 f 在 a 左旁有极限 b
$\lim\limits_{x\to a^+} f(x) = b$	函数 f 在 a 右旁有极限 b
$\arcsin x$	x 的反正弦
$\arccos x$	x 的反余弦
$\arctan x$	x 的反正切
$\operatorname{arccot} x$	x 的反余切
$\log x$	x 的对数
$\log_a x$	x 的 a 底对数

$\lg x$	x 的常用对数
$\ln x$	x 的自然对数
$f^{(-1)}$	f 的逆映射
e	自然对数的底数[①]
π	圆周率[②]
$\lvert A\rvert$	集合 A 的势
$\overset{\uparrow}{}(S)$	集合 S 的上确界
$\overset{\downarrow}{}(S)$	集合 S 的下确界
$\underset{x\in S}{\overset{\uparrow}{}} f(x)$	f 在 S 上的上确界
$\underset{x\in S}{\overset{\downarrow}{}} f(x)$	f 在 S 上的下确界
$\underset{x\in S}{\overset{\uparrow}{\max}} f(x)$	f 在 S 上的最大值
$\underset{x\in S}{\overset{\downarrow}{\min}} f(x)$	f 在 S 上的最小值
$\max(x,y)$	x 和 y 的较大者
$\min(x,y)$	x 和 y 的较小者
$\partial f(x)$	函数 f 在 x 处的微变率
∂f	函数 f 的微变函数
$\partial^n f(x)$	函数 f 在 x 处的 n 次微变
$f \overset{a}{=} o(g)$	在 a 附近 f 相比 g 可以忽略
$f \overset{a}{=} \mathcal{O}(g)$	f 在在 a 附近受制于 g
$f \overset{a}{=} \tau(g)$	f 和 g 在 a 附近等阶
$f \overset{a}{\sim} g$	f 和 g 在 a 附近等价
$\mathbb{U}\oplus\mathbb{V}$	空间 $\mathbb{U}$、$\mathbb{V}$ 的直和

[①]读作“—”。

[②]读作“拍”。

$\langle A\rangle$	集合 A 生成的空间
$\dim \mathbb{V}$	空间 $\mathbb{V}$ 的维数
$\sum_{i=1}^{\infty} a_i$	级数和
$\sum_{i\in\mathbb{N}} a_i$	级数和
$\int_a^b f$	f 从 a 到 b 的积合
$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$	f 关于 x 从 a 到 b 的积合
$\overline{A}$	点集 A 的闭包
$\mathring{A}$	点集 A 的内部
$\|f\|$	函数 f 的模
$\|f\|_1$	f 的一次模
$\|f\|_2$	f 的二次模
$\|f\|_\infty$	f 的极模
$\mathcal{A}_I(\mathbb{R})$	I 上实函数集合
$\mathcal{L}_I(\mathbb{R})$	I 上连续实函数集合
$\mathcal{W}_I^k(\mathbb{R})$	I 上 k 次可微实函数集合
$\mathcal{C}_I^k(\mathbb{R})$	I 上 k 次连续可微实函数集合
$\mathbb{K}(a)$	数域 $\mathbb{K}$ 关于 a 的扩张
$\mathbb{K}[x]$	$\mathbb{K}$ 系数多项式
$\mathbb{K}_n[x]$	次数不超过 n 的 $\mathbb{K}$ 系数多项式
$\imath$	虚数单位[①]
$\mathbb{C}$	复数域
$\Re z$	复数 z 的实部

[①]读作“埃”。

$\Im z$	复数 z 的虚部
$\overline{z}$	复数 z 的共轭